ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 14.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

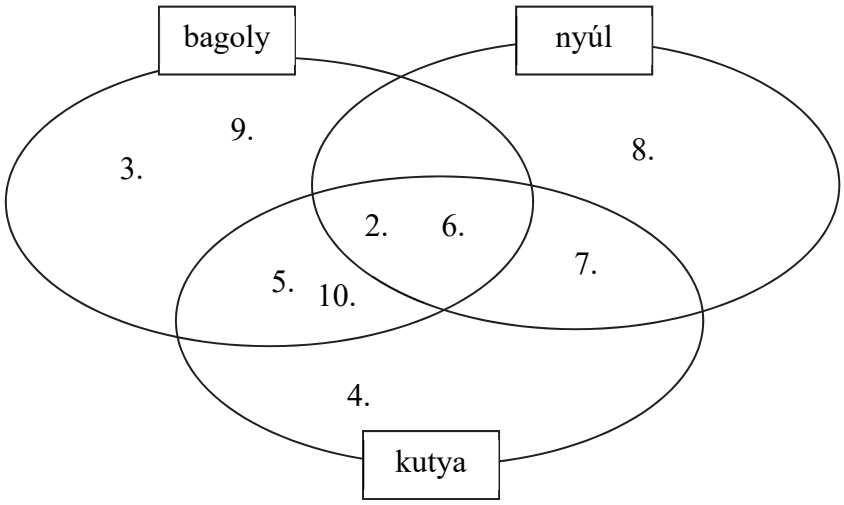
1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Ragadozó és zsákmánya 11 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4. és 3.1.2. pontjai alapján készült.
Kép forrása: eredeti. Johann Wenzel Peter festménye (Karlovy Vary, Múzeum)

1. A bagoly madár, mert **tollas / csőre van**, míg a kutya és a nyúl emlős, **mert testüket szőr borítja.** 1+1 = 2 pont



Minden jó helyre írt szám: 1 pont.

II. Ökológiai kölcsönhatások 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3.3. és 5.1. pontjai alapján készült.
Kép forrása: eredeti

Minden helyes válasz 1 pont.

1. kommenzalizmus
2. élősködés / parazitizmus
3. kommenzalizmus
4. szimbiózis / mutualizmus
5. antibiózis / allelopátia / amenzalizmus
6. szimbiózis / mutualizmus
7. predáció / fogyasztás
8. szimbiózis / mutualizmus

III. Rence és békanyál 11 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.1., 3.3.1-2., 3.4.1. pontjai alapján készült.
Rence fotó: eredeti. Rence tömlőcskék: H. Zell - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11435356
https://hu.wikipedia.org/wiki/Közönséges_rence#/media/File:Utricularia_vulgaris_002.JPG
Békanyál: tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/tevekenysegek-a-novekenyek-hormonalis-szabalyozasanak-temakoreben/a-novenyek-testszervezodese

Minden helyes válasz 1 pont.

1. fototróf / fotoszintetizáló
2. autotróf
3. heterotróf / ragadozó
4. rovarok / ízeltlábúak / (beporzó) állatok
5. termő / bibeszál
6. A
7. A
8. C
9. C
10. D
11. B

IV. Csontok és izmok 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.2 és 4.8.1 pontjai alapján készült.
Ábra forrása: Mike Hiscock et al.: Modular Science of GCSE Module 1-3 Heinemann Educational Oxford, 1991

1. B 1 pont
2. felkarcsont és orsócsont / singcsont (Bármelyik kettő megnevezése). 1+1= 2 pont
3. combcsont és sípcsont / szárkapocs (Bármelyik kettő megnevezése). 1+1= 2 pont
4. A 1 pont
5. B 1 pont
6. D 1 pont
7. A gerincvelői idegek épségének ellenőrzése. 1 pont
8. A (feszítő) izom megfelelő feszességének fenntartása / járás 1 pont
9. Az inak / ízületi szalagok kissé megnyúlnak / az ízületi felszínek eltávolodnak 1 pont
   javul az ízületek keringése / kisebb az esélye a rándulásnak / ficamnak / szalagszakadásnak. 1 pont

V. A genetika kezdetei 8 pont

A feladat a követelményrendszer 6.2.1 pontja alapján készült.
Képek forrása: http://www.mrns.hu/hirek/festetics-imre-grof-mendel-egyik-elfeledett-elodje
https://www.sciencelearn.org.nz/resources/2000-mendel-s-principles-of-inheritance

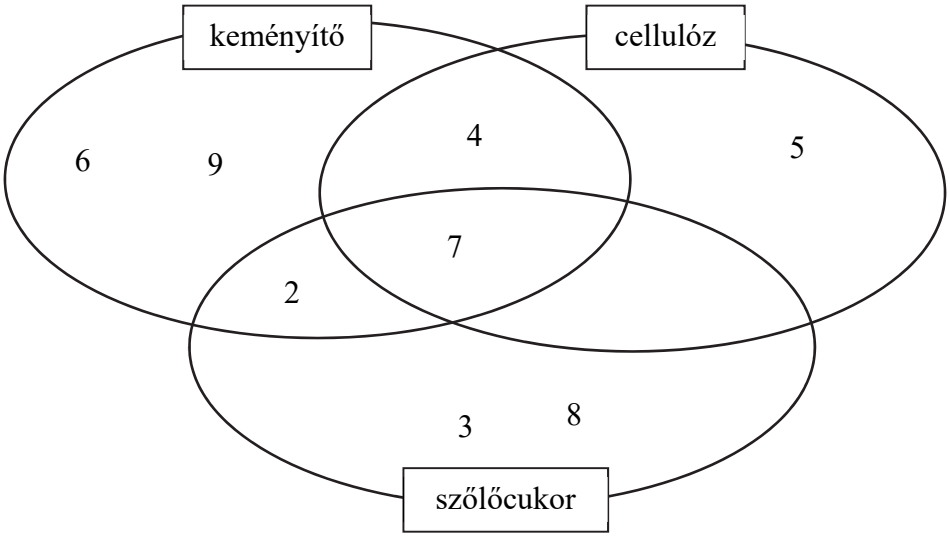
Minden helyes válasz 1 pont.

1. homozigóta
2. recesszív
3. 3:1
4. heterozigóta
5. 50
6. recesszív
7. heterozigóta
8. tesztelő

VI. A keményítő és a cellulóz 12 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4 pontja alapján készült.
Kép forrása: www.holczernet.hu/kemia/kemenyitolugol/index.html

1. A jóddal / Lugol-oldattal. 1 pont



Minden jó helyre írt szám 1 pont.

10. A glikogén. 1 pont
11. A nyál 1 pont
    a hasnyál 1 pont

VII. Az emberi bőr 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.2. pontja alapján készült.
Ábra forrása:
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/ekcema/cikkek/a_bor_felepitese/20031212113921

1.	D	1 pont
2.	C és F	1+1 = 2 pont
3.	E	1 pont
4.	F	1 pont
5.	B	1 pont
6.	B	1 pont
7.	hideg / meleg / fájdalom (Bármelyik kettő) vagy: hő és fájdalom	1+1 = 2 pont

VIII. Lélegezzünk mélyeket! 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.5.1. pontja alapján készült.
Ábra forrása:
http://biology-forums.com/gallery/14755_10_09_12_7_13_30_84871474.jpeg

1.	A: gége / pajzsporc	1 pont
	B: légcső / trachea	1 pont
	C: főhörgők	1 pont
2.	Megakadályozza, hogy a nyomás csökkenésekor/belégzéskor a (puha falú) cső elzáródjon / védi / szilárdítja a légcsövet / főhörgőket.	1 pont
3.	Légzési perctérfogat: A tüdő által egy perc alatt kicserélt levegő térfogata.	1 pont
	Vitálkapacitás: az egy légvétellel kicserélhető legnagyobb levegőmennyiség / a légzési levegő, a kilégzési és a belégzési tartalék összege	1 pont
4.	C	1 pont
5.	A fokozott fizikai munka miatt nő az energiaigény, amelynek fedezésére több oxigénre van szükség.	1 pont
6.	Az egy légvétel során bejutó levegő térfogata nő. *(Másként is megfogalmazható.)*	1 pont